



Guía G4

Filtros Analógicos

Ideas clave

Holton, Cap. 8

Un **filtro analógico** es un sistema LTI en tiempo continuo. Su comportamiento queda descrito por la **función de transferencia**:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}, \quad s = \sigma + j\Omega$$

La **respuesta en frecuencia** se obtiene evaluando sobre el eje imaginario: $H(j\Omega)$. Para que el sistema sea **estable**: todos los polos deben estar en el **semiplano izquierdo** ($\text{Re}(s) < 0$).

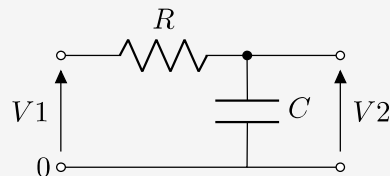
Método gráfico (polos y ceros): el módulo y la fase se leen *geométricamente* desde el plano s :

$$|H(j\Omega)| = \frac{\prod \text{distancias a los ceros}}{\prod \text{distancias a los polos}}, \quad \angle H(j\Omega) = \sum \angle \text{ceros} - \sum \angle \text{polos}$$

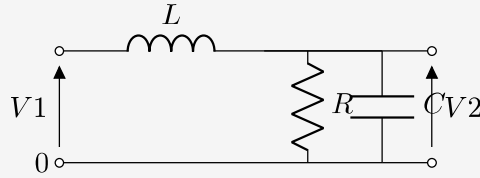
Cada distancia y ángulo se miden desde el punto $s = j\Omega$ hasta cada singularidad.

Circuitos: Familias de Filtros

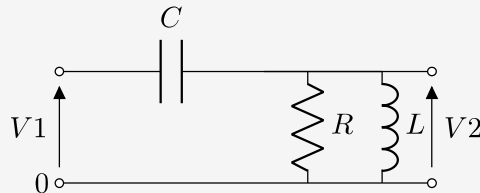
Ejercicio 1. A continuación se muestran cuatro topologías de filtros. Para cada circuito: (i) derive $H(s) = V2(s)/V1(s)$ usando divisor de impedancias, (ii) identifique polos y ceros, (iii) indique qué tipo de filtro es (pasa-bajos, pasa-altos o pasa-banda). **(a) Pasa-bajos: R serie, C paralelo (clásico RC)**



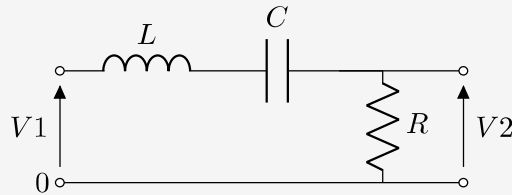
(b) Pasa-bajos: L serie, RC paralelo



(c) Pasa-altos: C serie, RL paralelo



(d) Pasa-banda: LC serie, R paralelo



Segundo Orden: Q , ω_0 y Método Gráfico

Ejercicio 2. Un filtro pasa-bajos de segundo orden tiene la función de transferencia:

$$H(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}$$

con $f_0 = 1$ kHz y $Q = 5$.

a) Calcule los dos polos $s_{1,2}$ con:

$$s_{1,2} = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm j\omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

Verifique que tienen $\text{Re}(s) < 0$.

- b) Grafique los polos en el plano s . Marque su módulo $|s_k|$ y su ángulo respecto al eje real negativo. ¿Cómo se relaciona $|s_k|$ con ω_0 ?
- c) **Método gráfico:** para $\Omega = 0$, $\Omega = \omega_0/2$ y $\Omega = \omega_0$, razone cualitativamente si $|H(j\Omega)|$ crece o cae usando la geometría de las distancias. No hace falta calcular, solo describir.
- d) ¿Qué le pasa a la respuesta si se aumenta Q (polos se acercan al eje imaginario)? ¿Aparece un pico? ¿Eso es deseable en un filtro pasa-bajos?

Filtro Butterworth: Polos y Orden

Filtro Butterworth

Holton, Sección 8.2.2

Característica: **máxima planicidad** en la banda de paso (sin rizado). Su módulo cuadrado es:

$$|H(j\Omega)|^2 = \frac{1}{1 + (\Omega/\Omega_c)^{2N}}$$

Los polos se distribuyen uniformemente sobre un círculo de radio Ω_c en el plano s . Se retienen los N del **semiplano izquierdo**. Posición de los polos:

$$s_k = \Omega_c e^{j\pi(2k+N+1)/(2N)}, \quad k = 0, \dots, N-1 \quad \Rightarrow \quad |s_k| = \Omega_c \text{ (siempre)}$$

Ejercicio 3. Butterworth normalizado ($\Omega_c = 1$ rad/s), orden $N = 2$.

- Calcule s_0 y s_1 . Expréselos como $a + jb$.
- Grafique en el plano s . Verifique: (i) módulo = 1, (ii) semiplano izquierdo.
- Escriba $H(s) = 1 / [(s - s_0)(s - s_1)]$, expanda el denominador y compare con la forma estándar. Identifique ω_0 y Q . ¿Cuál es el valor de Q para el Butterworth de orden 2?
- Usando el método gráfico, explique por qué $|H(j\Omega)|$ cae *sin pico* al alejarse de $\Omega = 0$. ¿Qué geometría de los polos produce eso?

Diseño con Plantilla

Plantilla de diseño pasa-bajos

Holton, Sección 8.1

Cuatro parámetros definen la plantilla: f_p (frecuencia de paso), $T_p = -\alpha_p$ (atenuación máx. en banda de paso [dB, valor negativo]), f_s (frecuencia de rechazo) y $T_s = -\alpha_s$ (atenuación mín. en banda de rechazo [dB]).

Orden mínimo para Butterworth (Holton, ec. 8.10):

$$N = \left\lceil \frac{\log_{10}(L)}{\log_{10}(\xi)} \right\rceil, \quad \xi = \frac{f_s}{f_p}, \quad L = \frac{\varepsilon_s}{\varepsilon_p}, \quad \varepsilon_p = \sqrt{10^{|T_p|/10} - 1}, \quad \varepsilon_s = \sqrt{10^{|T_s|/10} - 1}$$

Ejercicio 4. Determine el orden mínimo N de Butterworth para cada caso. Calcule ξ , ε_p , ε_s , L y aplique la fórmula.

- $f_p = 1$ kHz, $T_p = -3$ dB, $f_s = 2$ kHz, $T_s = -40$ dB.
- $f_p = 1$ kHz, $T_p = -3$ dB, $f_s = 3$ kHz, $T_s = -40$ dB.
- $f_p = 1$ kHz, $T_p = -1$ dB, $f_s = 2$ kHz, $T_s = -60$ dB.

Luego responda: (i) ¿Cuál requiere mayor orden? ¿Por qué? (ii) Al pasar de **a**) a **b**), se

amplió la banda de transición. ¿Cómo afectó a N ?

Ejercicio Integrador: Filtro Anti-Replicado + ADC

Contexto: un filtro *anti-aliasing* (o anti-replicado) es un filtro pasa-bajos analógico que se coloca *antes* del ADC para garantizar que no lleguen componentes por encima de $f_s/2$ (Nyquist). Elegir bien su orden N y su f_c es crítico: si el filtro atenúa poco, el ADC recibe señal solapada; si atenúa demasiado pronto, se pierde parte de la banda útil. Además, el número de bits del ADC pone un límite práctico a la SNR y por tanto a la atenuación *mínima* que se necesita fuera de banda.

Ejercicio 5. Problema integrador. Se desea digitalizar una señal de sensor de temperatura con las siguientes especificaciones:

- i. Señal con ancho de banda máximo de 500 Hz.
- ii. Señal a partir de $f = 2$ kHz con atenuación mínima de 24 dB.
- iii. El filtro anti-replicado debe tener máxima planicidad en la banda de paso.
- iv. ADC de 8 bits, rango de entrada -5 V a $+5$ V.

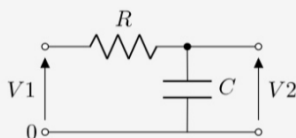
- (a) **Orden mínimo del filtro.** Identifique qué tipo de filtro corresponde al requisito de “máxima planicidad (item c). Luego, usando $f_p = 500$ Hz y $T_p = -3$ dB como borde de banda de paso, y $f_s = 2$ kHz, $T_s = -24$ dB, calcule el orden mínimo N .
- (b) **Frecuencia de corte f_c .** Una vez obtenido N , calcule la frecuencia de corte Ω_c que hace que $|H(j\Omega_p)|$ sea exactamente $T_p = -3$ dB (Holton, ec. 8.11):

$$\Omega_c = \Omega_p \cdot \varepsilon_p^{-1/N}$$

Exprése f_c en Hz. ¿Es f_c mayor o menor que $f_p = 500$ Hz? ¿Por qué?

- (c) **Frecuencia de muestreo mínima f_s .** El teorema de Nyquist pide $f_s > 2f_{\max}$, pero en la práctica se deja margen. Proponga una frecuencia de muestreo razonable f_s sabiendo que la banda útil llega hasta 500 Hz y que el filtro ya atenúa 24 dB a partir de 2 kHz. Justifique su elección.
- (d) **Paso de cuantización del ADC.** Para el ADC de 8 bits con rango $V_{FS} = 10$ V (-5 a $+5$ V), calcule el paso de cuantización $\Delta V = V_{FS}/2^N$ y la SNR teórica (Holton, ec. 8.24): $\text{SNR} \approx 6,02 \cdot N_{\text{bits}} + 1,76$ dB. ¿Tiene sentido usar un filtro con 24 dB de atenuación mínima para este ADC? Hint: compare $T_s = -24$ dB con la SNR calculada.

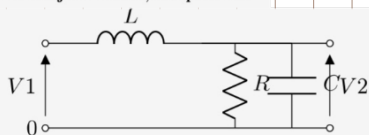
Ejercicio 1. A continuación se muestran cuatro topologías de filtros. Para cada circuito: (i) derive $H(s) = V_2(s)/V_1(s)$ usando divisor de impedancias, (ii) identifique polos y ceros, (iii) indique qué tipo de filtro es (pasa-bajos, pasa-altos o pasa-banda). (a) Pasa-bajos: R serie, C paralelo (clásico RC)



a)

$$T(s) = \frac{V_2}{V_1} = \frac{Z_2}{Z_2 + Z_1} = \frac{1/sC}{1/sC + R} = \frac{1/sC}{1 + sCR} = \frac{1}{sCR + 1} = \frac{1/CR}{s + 1/CR} \rightarrow \text{forma mónica}$$

b) Pasa-bajos: L serie, RC paralelo



$$Y_1 = \frac{1}{sL} \quad Y_2 = \frac{1}{R} + sC$$

$$\Rightarrow T(s) = \frac{V_2}{V_1} = \frac{Y_1}{Y_1 + Y_2} = \frac{1/sL}{\frac{1}{sL} + \frac{1}{R} + sC} = \frac{1/sL}{\frac{R + sL + s^2CLR}{sLR}} = \frac{R}{R + sL + s^2CLR} = \frac{1/CL}{s^2 + s\frac{R}{L} + 1/CL} = \frac{\omega_0^2}{s^2 + s\frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$$

$$\Rightarrow T(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + s\frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2} \rightarrow 2 \text{ polos} \quad 0 \text{ ceros}$$

$$T(j\omega) = \frac{\omega_0^2}{-\omega^2 + j\omega\frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2} = \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2 - \omega^2 + j\omega\frac{\omega_0}{Q}}$$

$$\omega_0^2 = 1/CL$$

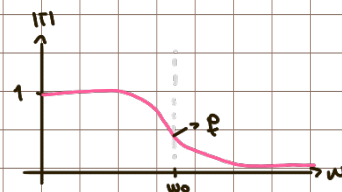
$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{CR}$$

$$\rightarrow |T(j\omega)| = \frac{\omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega\omega_0}{Q}\right)^2}}$$

$$\Rightarrow |T(j\omega)|_{\omega=\omega_0} = \frac{\omega_0^2}{\frac{\omega_0^2}{Q}} = Q$$

$$|T(j\omega)|_{\omega=0} = \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2} = 1$$

$$|T(j\omega)|_{\omega \rightarrow \infty} = \frac{\omega_0^2}{\omega^2} \rightarrow 0$$



$\angle T(j\omega)$:

$$T(j\omega) = \frac{\omega_0^2}{(\omega_0^2 - \omega^2) + j\omega\frac{\omega_0}{Q}}$$

$$\angle T(j\omega) = \angle \text{num} - \angle \text{den}$$

$$\angle \text{num} : \omega_0^2 \rightarrow \text{número real positivo siempre } \angle \text{num} = 0$$

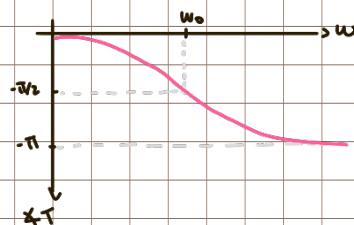
$$\angle \text{den} : (\omega_0^2 - \omega^2) + j\omega\frac{\omega_0}{Q} \rightarrow \text{número complejo } \angle \text{den} = \arctan\left(\frac{\omega\omega_0/Q}{\omega_0^2 - \omega^2}\right)$$

$$\Rightarrow \angle T_{\omega=0} = 0 - \arctan(0) = 0 - 0 = 0$$

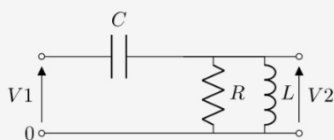
$$\angle T_{\omega=\omega_0} = 0 - \arctan\left(\frac{\omega_0^2/Q}{0}\right) = 0 - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}$$

$$\angle T_{\omega \rightarrow \infty} = 0 - \pi = -\pi$$

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} (\omega_0^2 - \omega^2) + j\omega\frac{\omega_0}{Q} = -\omega^2$$



(c) Pasa-altos: C serie, RL paralelo



$$Y_1 = sC \quad Y_2 = \frac{1}{R} + \frac{1}{sL}$$

$$\Rightarrow T(s) = \frac{V_2}{V_1} = \frac{Y_2}{Y_1 + Y_2} = \frac{sC}{sC + \frac{1}{R} + \frac{1}{sL}} = \frac{sC}{\frac{s^2CL + sL + R}{sL}} = \frac{s^2CLR}{s^2CL + sL + R} = \frac{s^2}{s^2 + s\frac{1}{CR} + \frac{1}{CL}}$$

$$\Rightarrow T(s) = \frac{s^2}{s^2 + s\frac{1}{CR} + \frac{1}{CL}} \rightarrow 2 \text{ polos}$$

1 cero doble en (0,0)

$$\begin{aligned} \omega_0^2 &= 1/CL \\ \frac{\omega_0}{Q} &= 1/CR \end{aligned}$$

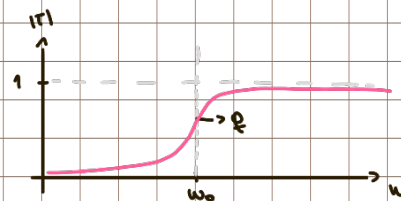
$$T(j\omega) = \frac{-\omega^2}{-\omega^2 + j\omega\frac{1}{CR} + \frac{1}{CL}} = \frac{-\omega^2}{\omega_0^2 - \omega^2 + j\omega\frac{\omega_0}{Q}}$$

$$\Rightarrow |T(j\omega)| = \frac{\omega^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left(\frac{\omega\omega_0}{Q}\right)^2}}$$

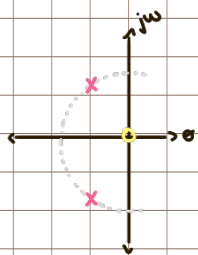
$$\Rightarrow |T(j\omega)|_{\omega=\omega_0} = \frac{\omega_0^2}{\omega_0^2/Q} = Q$$

$$|T(j\omega)|_{\omega=0} = \frac{0}{\omega_0^2} = 0$$

$$|T(j\omega)|_{\omega \rightarrow \infty} = \frac{\omega^2}{\omega^2} = 1$$



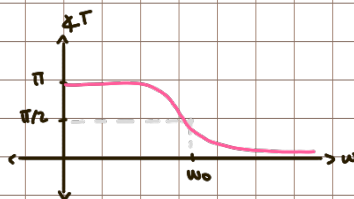
$\angle T(j\omega)$ por método gráfico



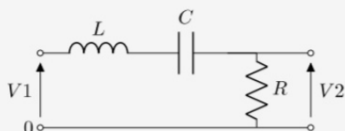
$$\angle T(j\omega) = \sum \angle \text{ceros} - \sum \angle \text{polos}$$

(2 ceros : cada uno con un aporte de $\pi/2 \Rightarrow \sum \angle \text{ceros} = \pi/2 + \pi/2 = \pi$)

$$\begin{aligned} \omega=0 &: \pi - 0 = \pi \\ 0 < \omega < \omega_0 &: \pi - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \\ \omega = \omega_0 &: \pi - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \\ \omega > \omega_0 &: \pi - \pi = 0 \end{aligned}$$



(d) Pasa-banda: LC serie, R paralelo



$$Z_1 = sL + \frac{1}{sC} \quad Z_2 = R$$

$$\Rightarrow T(s) = \frac{V_2}{V_1} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{R}{R + sL + \frac{1}{sC}} = \frac{R}{\frac{Rsc + s^2LC + 1}{sC}} = \frac{sCR}{sCR + s^2LC + 1} = \frac{sC/L}{s^2 + sC/L + 1/CL} = \frac{s\omega_0/Q}{s^2 + s\frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{L} \quad \omega_0^2 = \frac{1}{LC}$$

$$\Rightarrow T(s) = \frac{s\omega_0/Q}{s^2 + s\frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$$

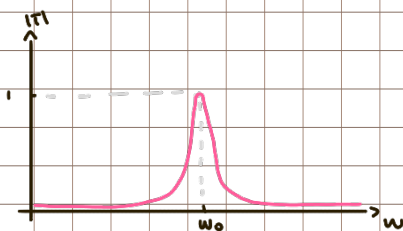
$$T(j\omega) = \frac{j\omega\omega_0/Q}{-\omega^2 + j\omega\frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2} = \frac{j\omega\omega_0/Q}{\omega_0^2 - \omega^2 + j\omega\frac{\omega_0}{Q}}$$

$$\Rightarrow |T(j\omega)| = \frac{\sqrt{0^2 + (\omega\omega_0/Q)^2}}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\omega\omega_0/Q)^2}} = \frac{\omega\omega_0/Q}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\omega\omega_0/Q)^2}}$$

$$\Rightarrow |T(j\omega)|_{\omega=\omega_0} = \frac{\omega_0^2/Q}{\omega_0^2/Q} = 1$$

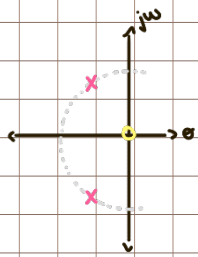
$$|T(j\omega)|_{\omega=0} = \frac{0}{\omega_0^2} = 0$$

$$|T(j\omega)|_{\omega \rightarrow \infty} = \frac{\omega}{\omega^2} = \frac{1}{\omega} \rightarrow 0$$



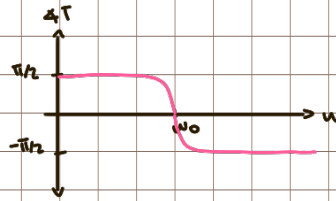
4. T(s)

$$T(s) = \frac{s \omega_0 / Q}{s^2 + s \omega_0 / Q + \omega_0^2} \rightarrow \begin{array}{l} 1 \text{ cero en el origen} \\ 2 \text{ polos} \end{array}$$



$$\angle T(j\omega) = \sum \angle \text{ceros} - \sum \angle \text{polos}$$

$$\begin{array}{l} \cdot \omega = 0 : \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2} \\ \cdot 0 < \omega < \omega_0 : \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 0 \\ \cdot \omega = \omega_0 : \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{2} = 0 \\ \cdot \omega > \omega_0 : \frac{\pi}{2} - \pi = -\frac{\pi}{2} \end{array}$$



Ejercicio 2. Un filtro pasa-bajos de segundo orden tiene la función de transferencia:

$$H(s) = \frac{\omega_0^2}{s^2 + \frac{\omega_0}{Q}s + \omega_0^2}$$

con $f_0 = 1 \text{ kHz}$ y $Q = 5$.

a) Calcule los dos polos $s_{1,2}$ con:

$$s_{1,2} = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm j\omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

Verifique que tienen $\text{Re}(s) < 0$.

- b) Grafique los polos en el plano s . Marque su módulo $|s_k|$ y su ángulo respecto al eje real negativo. ¿Cómo se relaciona $|s_k|$ con ω_0 ?
- c) **Método gráfico:** para $\Omega = 0$, $\Omega = \omega_0/2$ y $\Omega = \omega_0$, razone cualitativamente si $|H(j\Omega)|$ crece o cae usando la geometría de las distancias. No hace falta calcular, solo describir.
- d) ¿Qué le pasa a la respuesta si se aumenta Q (polos se acercan al eje imaginario)?
¿Aparece un pico? ¿Eso es deseable en un filtro pasa-bajos?

a) $\omega_0 = 2\pi f_0$

$\Rightarrow f_0 = 1 \text{ kHz} / \omega_0 = 2\pi \cdot 1 \text{ kHz}$

$Q = 5$

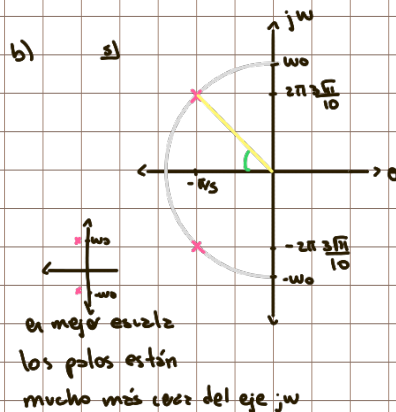
$$s_{1,2} = -\frac{\omega_0}{2Q} \pm j\omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}$$

$$s_{1,2} = -\frac{2\pi}{2 \cdot 5} \pm j 2\pi \sqrt{1 - \frac{1}{4 \cdot 5^2}}$$

$$s_{1,2} = -\frac{\pi}{5} \pm j 2\pi \cdot \frac{3\sqrt{11}}{10}$$

$\text{Re}(s) = -\frac{\pi}{5} < 0$ se verifica.

b) a)



o mejor evalúe los polos están mucho más cerca del eje $j\omega$

$$\begin{aligned} s &= 0 + j\omega \\ \angle s_k &= \alpha \\ |s_k| &= \sqrt{(\text{Re}(s))^2 + (\text{Im}(s))^2} \\ &= \sqrt{\left(-\frac{\omega_0}{2Q}\right)^2 + \left(\omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}\right)^2} \\ &= \sqrt{\frac{\omega_0^2}{4Q^2} + \omega_0^2 \left(1 - \frac{1}{4Q^2}\right)} \\ &= \sqrt{\frac{\omega_0^2}{4Q^2} - \frac{\omega_0^2}{4Q^2} + \omega_0^2} \\ |s_k| &= \omega_0 \end{aligned}$$

c) $|H(j\omega)| = \frac{\text{Producto de distancias desde los ceros hasta } j\omega}{\text{Producto de distancias desde los polos hasta } j\omega}$

$\omega = 0 \Rightarrow |H(0)| = \frac{\omega_0^2}{\omega_0 \cdot \omega_0} = 1$

$\omega = \omega_0/2 \Rightarrow |H(j\omega_0/2)| = \frac{\omega_0^2}{|s_1| \cdot |s_2|} > 1$
 (un poco más grande) $\rightarrow |s_1| \cdot |s_2| < \omega_0 \cdot \omega_0$
 (muy chico!)

$\omega = \omega_0 \Rightarrow |H(j\omega_0)| = \frac{\omega_0^2}{\omega_0 \cdot \omega_0} = 1$ siempre!

d) Al aumentar Q "pegamos" aún más los polos al eje $j\omega$. De esta forma la distancia entre $|s_1|$ y ω_0 se hace casi nula, provocando que en ese punto ($j\omega = j\omega_0$) el módulo tienda a infinito, apareciendo un gran pico en su gráfica. Esto no es deseable, lo ideal sería una respuesta de máxima planitud, como el caso de Butterworth.

Ejercicio 3. Butterworth normalizado ($\Omega_c = 1$ rad/s), orden $N = 2$.

- Calcule s_0 y s_1 . Expréselos como $a + jb$.
- Grafique en el plano s . Verifique: (i) módulo = 1, (ii) semiplano izquierdo.
- Escriba $H(s) = 1 / [(s - s_0)(s - s_1)]$, expanda el denominador y compare con la forma estándar. Identifique ω_0 y Q . ¿Cuál es el valor de Q para el Butterworth de orden 2?
- Usando el método gráfico, explique por qué $|H(j\Omega)|$ cae *sin pico* al alejarse de $\Omega = 0$. ¿Qué geometría de los polos produce eso?

Butterworth normalizado $z = n \Rightarrow |T|^2 = \frac{1}{1 + \omega^{2n}} = \frac{1}{1 + \omega^4}$

a) $s = j\omega \rightarrow \omega = \frac{s}{j} \Rightarrow |T|^2 = \frac{1}{1 + (\frac{s}{j})^4} = \frac{1}{1 - s^4} \rightarrow 1 - s^4 = 0$
 $(1 + j)e^{j\pi/4} = (1 + j)e^{j(\pi/4 + 2k\pi)}$
 $e^{j\pi/4} = e^{j(\pi/4 + 2k\pi)}$

$\Rightarrow s_1 = \cos \theta_1 + j \sin \theta_1$

$= \cos(3\pi/4) + j \sin(3\pi/4)$

$\approx -0,732 + j 0,681 \approx -0,7 + j 0,7$

$s_2 = \cos \theta_2 + j \sin \theta_2$

$= \cos(5\pi/4) + j \sin(5\pi/4)$

$\approx -0,682 - j 0,717 \approx -0,7 - j 0,7$

$4\theta_k = \pi + 2k\pi$

$\theta_k = \frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2}$

$\rightarrow \theta_0 = \pi/4$
 $\theta_1 = 3\pi/4$

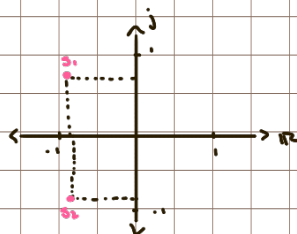
$\theta_2 = 5\pi/4$
 $\theta_3 = 7\pi/4$

b) i) Verifico que módulo = 1

$|s_1| = \sqrt{(-0,732)^2 + (0,681)^2} = 0,99979 \approx 1$

$|s_2| = \sqrt{(-0,682)^2 + (-0,717)^2} = 0,99995 \approx 1$

ii)



c) $H = \frac{1}{(s - s_1)(s - s_2)} = \frac{1}{s^2 - s s_1 - s s_2 + s_1 s_2} = \frac{1}{s^2 + s(-s_1 - s_2) + s_1 s_2}$

forma estándar: $\frac{1}{s^2 + s \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2} \Rightarrow \frac{\omega_0}{Q} = (-s_1 - s_2) \Rightarrow Q = \frac{\sqrt{s_1 s_2}}{(-s_1 - s_2)} \approx \frac{3\sqrt{2}/10}{2/5} = \left| \frac{\sqrt{2}}{2} \right|$

$\omega_0^2 = s_1 s_2 \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{s_1 s_2}$

d) A $x=0$ el punto está a una distancia de 1 de cada polo (porque están en el círculo unitario). El producto es $1 \cdot 1 = 1$.

A medida que x aumenta, el punto jx se "aleja" del polo inferior (s_2). Aunque se "acerca" un poco al nivel del polo superior (s_1), la geometría está tan balanceada que el aumento de la distancia a s_2 siempre compensa y supera cualquier acercamiento a s_1 . Como resultado a medida que nos alejamos del origen, el producto de las distancias siempre aumenta. Si el denominador crece, la función $|H(j\omega)|$ solo puede bajar.

Ejercicio 4. Determine el orden mínimo N de Butterworth para cada caso. Calcule ξ , ε_p , ε_s , L y aplique la fórmula.

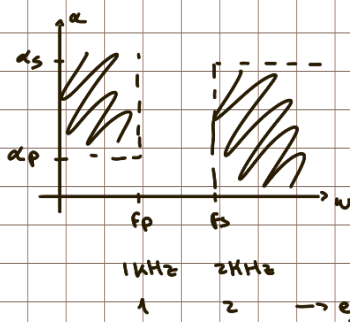
a) $f_p = 1$ kHz, $T_p = -3$ dB, $f_s = 2$ kHz, $T_s = -40$ dB.

b) $f_p = 1$ kHz, $T_p = -3$ dB, $f_s = 3$ kHz, $T_s = -40$ dB.

c) $f_p = 1$ kHz, $T_p = -1$ dB, $f_s = 2$ kHz, $T_s = -60$ dB.

Luego responda: (i) ¿Cuál requiere mayor orden? ¿Por qué? (ii) Al pasar de a) a b), se amplió la banda de transición. ¿Cómo afectó a N ?

a)



$\alpha_{dB} = -T_{dB}$

$\Rightarrow \alpha_s = 40$ dB

$\alpha_p = 3$ dB

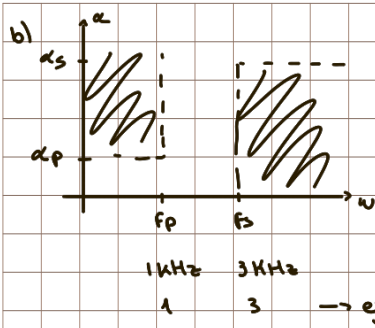
$\Rightarrow \alpha_{dB} = 10 \log(1 + \omega^{2n})$

$\alpha_s \text{ dB} = 10 \log(1 + \omega_s^{2n})$

$40 \text{ dB} = 10 \log(1 + 2^{2n})$

n	$\alpha_s \text{ dB}$
1	6,88
2	12,20
...	...
7	42,14

$\boxed{n=7}$



$$\alpha_{dB} = -T_{dB}$$

$$\Rightarrow \alpha_s = 60 \text{ dB}$$

$$\alpha_p = 1 \text{ dB}$$

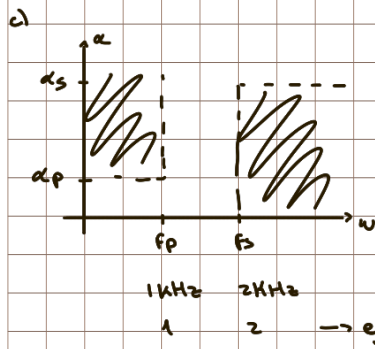
$$\Rightarrow \alpha_{dB} = 10 \log(1 + \omega^{2n})$$

$$\alpha_s \text{ dB} = 10 \log(1 + \omega_s^{2n})$$

$$60 \text{ dB} = 10 \log(1 + 3^{2n})$$

$$n = 5$$

n	$\alpha_s \text{ dB}$
1	10
2	14,13
3	28,63
4	38,17
5	47,71



$$\alpha_{dB} = -T_{dB}$$

$$\Rightarrow \alpha_s = 40 \text{ dB}$$

$$\alpha_p = 3 \text{ dB}$$

$$\Rightarrow \alpha_{dB} = 10 \log(1 + \omega^{2n})$$

$$\alpha_s \text{ dB} = 10 \log(1 + \omega_s^{2n})$$

$$40 \text{ dB} = 10 \log(1 + 2^{2n})$$

$$n = 10$$

n	$\alpha_s \text{ dB}$
7	42,14
8	46,16
9	54,18
10	60,20
11	66,22

i) el caso que requiere un mayor orden es el c)

Ejercicio 5. Problema integrador. Se desea digitalizar una señal de sensor de temperatura con las siguientes especificaciones:

- i. Señal con ancho de banda máximo de 500 Hz.
- ii. Señal a partir de $f = 2$ kHz con atenuación mínima de 24 dB.
- iii. El filtro anti-replicado debe tener máxima planicidad en la banda de paso.
- iv. ADC de 8 bits, rango de entrada -5 V a $+5$ V.

- (a) **Orden mínimo del filtro.** Identifique qué tipo de filtro corresponde al requisito de "máxima planicidad (item c). Luego, usando $f_p = 500$ Hz y $T_p = -3$ dB como borde de banda de paso, y $f_s = 2$ kHz, $T_s = -24$ dB, calcule el orden mínimo N .
- (b) **Frecuencia de corte f_c .** Una vez obtenido N , calcule la frecuencia de corte Ω_c que hace que $|H(j\Omega_p)|$ sea exactamente $T_p = -3$ dB (Holton, ec. 8.11):

$$\Omega_c = \Omega_p \cdot \varepsilon_p^{-1/N}$$

Exprése f_c en Hz. ¿Es f_c mayor o menor que $f_p = 500$ Hz? ¿Por qué?

- (c) **Frecuencia de muestreo mínima f_s .** El teorema de Nyquist pide $f_s > 2f_{\max}$, pero en la práctica se deja margen. Proponga una frecuencia de muestreo razonable f_s sabiendo que la banda útil llega hasta 500 Hz y que el filtro ya atenúa 24 dB a partir de 2 kHz. Justifique su elección.
- (d) **Paso de cuantización del ADC.** Para el ADC de 8 bits con rango $V_{FS} = 10$ V (-5 a $+5$ V), calcule el paso de cuantización $\Delta V = V_{FS}/2^N$ y la SNR teórica (Holton, ec. 8.24): $\text{SNR} \approx 6,02 \cdot N_{\text{bits}} + 1,76$ dB. ¿Tiene sentido usar un filtro con 24 dB de atenuación mínima para este ADC? Hint: compare $T_s = -24$ dB con la SNR calculada.

a) Paso-bajos $\rightarrow$ Butterworth

$$\begin{aligned} \omega_p &= 500 \text{ Hz} = 1 \\ \omega_s &= 2000 \text{ Hz} = 4 \\ \alpha_p &= 3 \text{ dB} \\ \alpha_s &= 24 \text{ dB} \end{aligned} \quad \Rightarrow \quad \begin{aligned} \alpha_p \text{ dB} &= 10 \log(1 + \omega_p^{2N}) \\ 24 \text{ dB} &= 10 \log(1 + 4^{2N}) \end{aligned}$$

n	α_s
1	12,30
2	24,04 $\rightarrow \boxed{n=2}$
3	36,12

b) $\omega_c / \alpha_p = 3 \text{ dB} \Rightarrow \boxed{\omega_c = \omega_p}$

Esto sucede por que elegimos el borde de la banda de paso exactamente en el punto de media potencia (-3 dB). Si hubiésemos pedido una banda de paso más "exigente" (ej: -1 dB), la f_c tardaría que se mayor a 500 Hz por "empujar" la caída más hacia afuera.